

پروژه درس برنامه نویسی موبایل

درس ناجی حدادی: ۹۹۱۷۰۵۸۶

MyTV یک اپلیکیشن دنبال کردن فیلم و سریال است. کاربر می تواند آثار را جست و جو کند، جزئیات آن ها را ببیند، وضعیت تماشای خود را ثبت کند، قسمت های دیده شده سریال ها را علامت بزند، امتیاز و نظر ثبت کند، فهرست های شخصی بسازد و در پایان آمار فعالیت خود را ببیند. اطلاعات فیلم ها و سریال ها به صورت مستقیم از سرویس TMDb گرفته می شود و اطلاعات شخصی کاربر تنها روی خود دستگاه و در پایگاه داده محلی SQLite ذخیره می شود؛ هیچ داده شخصی به سرور بیرونی ارسال نمی شود.

معماری کلی

برنامه بر پایه معماری لایه ای (Clean Architecture) نوشته شده است:

features/ ← (Providerها و صفحه ها) رابط کاربری و منطق نمایش



domain/ ← موجودیت ها و قراردادهای انتزاعی — به هیچ لایه ای وابسته نیست



data/ ← و پایگاه داده محلی TMDb پیاده سازی : کلاینت

قاعده اصلی این است که لایه domain هیچ چیزی را import نمی کند — نه Flutter، نه شبکه، نه پایگاه داده. به همین دلیل تعویض سرویس اطلاعاتی (مثلا جایگزینی TMDb با سرویس دیگر) فقط نیازمند نوشتن یک کلاس تازه و تغییر یک خط در محل تزریق وابستگی ها است. این قاعده با آزمون خودکار test/architecture/layering_test.dart بررسی می شود.

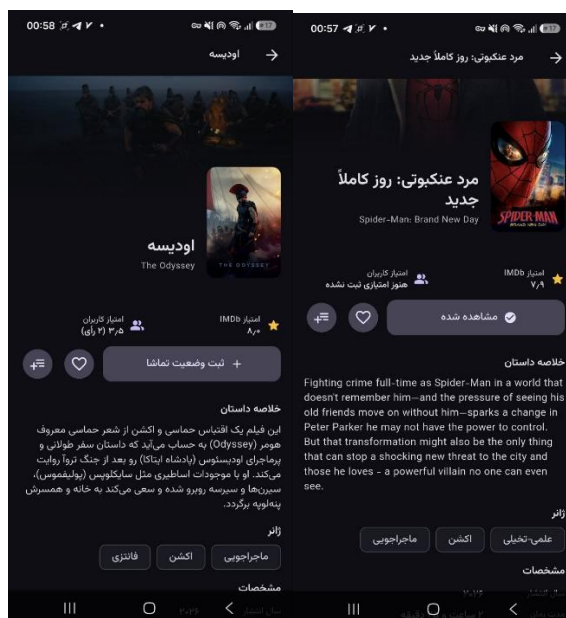
برای فناوری های استفاده شده داریم:

دلیل انتخاب	ابزار	بخش
وابستگی ها قابل جایگزینی اند، که آزمون پذیری را ممکن می کند	Riverpod	مدیریت وضعیت
پشتیبانی از تب های تودرتو با حفظ وضعیت هر تب	go_router	مسیریابی
امکان افزودن Interceptor برای کش، حذف تکرار و تلاش مجدد	Dio	شبکه
کوئری های نوع دار و مدیریت مهاجرت اسکیما	Drift (SQLite)	پایگاه داده محلی
نشت کاربر روی Keystore اندروید نگهداری می شود	flutter_secure_storage	ذخیره امن
نمودار توزیع ژانرها در صفحه آمار	fl_chart	نمودار
همراه برنامه بسته بندی شده تا روی هر دستگاهی یکسان دیده شود	Vazirmatn	فونت

طراحی رابط کاربری

زبان و جهت

کل رابط فارسی و راست‌به‌چپ است. Locale برنامه روی fa ثابت شده نه بر اساس زبان گوشی تا برنامه حتی روی یک گوشی انگلیسی هم فارسی بماند. اعداد با ارقام فارسی و تاریخ‌ها به تقویم شمسی نمایش داده می‌شوند. ولی یک استثنای عمدی وجود دارد: متنی که از سرویس می‌آید و انگلیسی است، چپ‌چین نمایش داده می‌شود. چراکه بسیاری از آثار خلاصه داستان فارسی ندارند.



ساختار ناوبری

پنج تب اصلی در نوار پایین صفحه:

تب	عنوان	کارکرد
۱	خانه	پنج ردیف آثار محبوب و پیشنهادی
۲	جست‌وجو	سه حالت جست‌وجو
۳	تماشا	فهرست تماشا در چهار بخش
۴	فهرست‌ها	فهرست‌های شخصی کاربر
۵	پروفایل	حساب کاربری، تنظیمات و آمار

وضعیت هر تب مستقل حفظ می‌شود؛ یعنی اگر در تب جست‌وجو نتیجه‌ای باز باشد و کاربر به خانه برود و برگردد، همان نتیجه سر جای خود است.

رنگ نوار پیشرفت تماشا

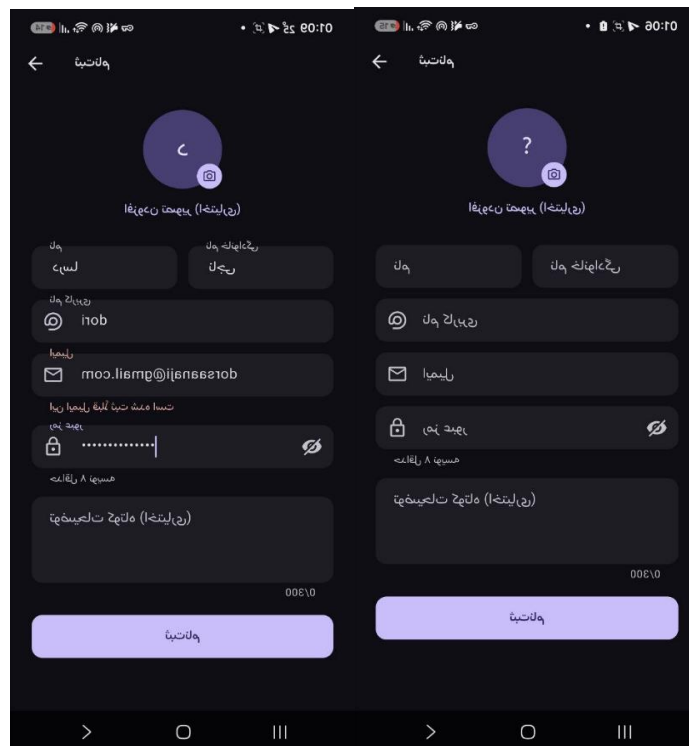
نوار پیشرفت روی پوستر سریال، پنج حالت رنگی دارد که هر کدام معنای مشخصی دارند:

معنا	کد	رنگ
هنوز چیزی دیده نشده	#۱C۱C۲۴	بی رنگ / مشکی
بخشی از قسمت‌ها دیده شده	#F۵C۵۱۸	زرد
همه قسمت‌های پخش شده دیده شده، سریال ادامه دارد	#۳۵C۷۵۹	سبز
همه قسمت‌ها دیده شده و سریال تمام شده است	#۹B۵۹F۶	بنفش
کاربر تماشا را متوقف یا رها کرده است	#E۵۴۸۴D	قرمز

راهنمای صفحه به صفحه

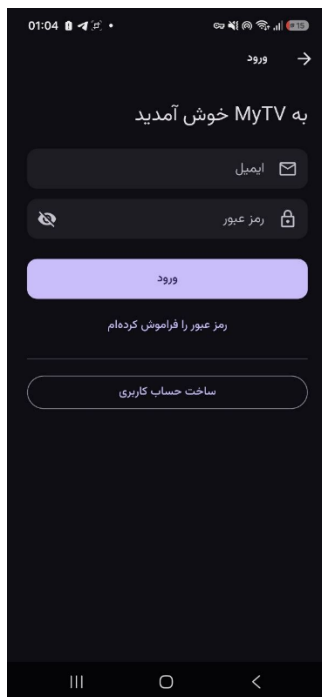
ثبت نام

کاربر با نام، نام خانوادگی، نام کاربری، ایمیل و رمز عبور ثبت نام می کند و می تواند تصویر پروفایل هم انتخاب کند. نام کاربری و ایمیل یکتا هستند و بدون حساسیت به بزرگی و کوچکی حروف بررسی می شوند. رمز عبور هرگز به صورت خام ذخیره نمی شود: با الگوریتم-PBKDF۲ HMAC-SHA۲۵۶ و ۱۲۰,۰۰۰ بار تکرار و یک نمک یکتا برای هر کاربر درهم سازی می شود.



ورود و خروج

ورود با ایمیل یا نام کاربری. نشست کاربر تا ۳۰ روز معتبر است و توکن آن در حافظه امن دستگاه نگهداری می‌شود، نه در تنظیمات ساده.



ورود با اثر انگشت

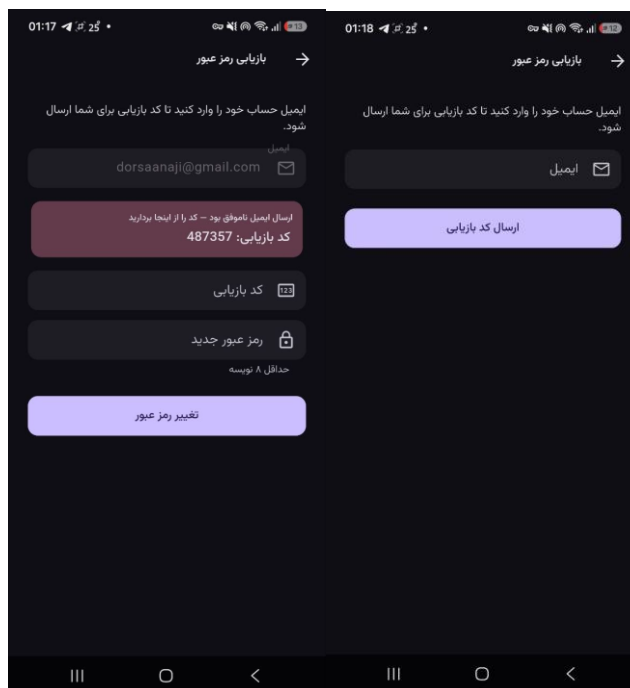
در صفحه پروفایل کلیدی به نام «ورود با اثر انگشت» وجود دارد. اگر فعال باشد، هنگام باز شدن برنامه از کاربر احراز هویت بیومتریک خواسته می‌شود. در این صفحه گزینه «ورود با رمز عبور» هم هست تا اگر حسگر کار نکرد، کاربر از حساب خود بیرون نماند.



بازیابی رمز عبور

کاربر ایمیل خود را وارد می‌کند و یک کد شش‌رقمی برای او ارسال می‌شود. کد:

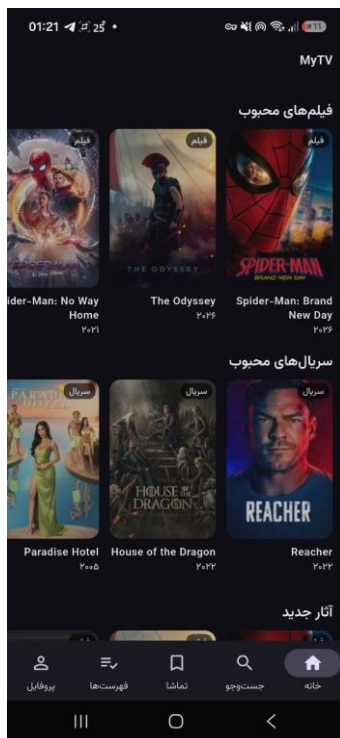
- به‌صورت درهم‌سازی‌شده ذخیره می‌شود، نه خام؛
- پس از ۱۵ دقیقه منقضی می‌شود؛
- تنها یک بار قابل استفاده است.



صفحه خانه

پنج ردیف افقی از آثار:

1. فیلم‌های محبوب ۲. سریال‌های محبوب ۳. آثار جدید ۴. آثار دارای امتیاز بالا ۵. پیشنهادی برای شما



2.

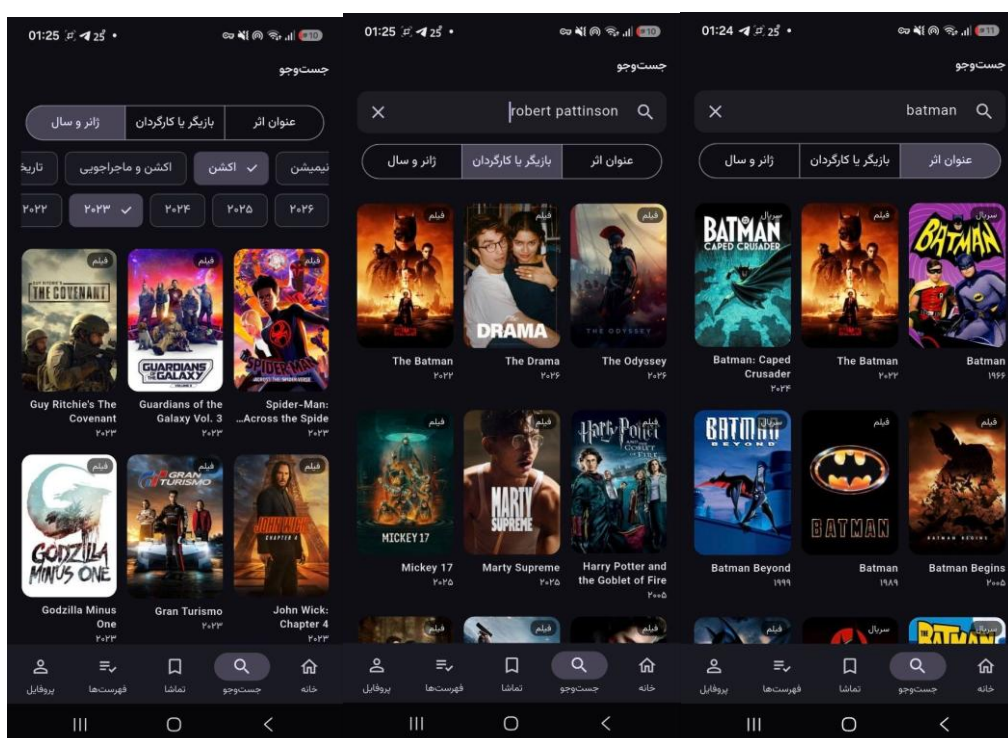
جست‌وجو

سه حالت جست‌وجو:

نتیجه	ورودی	حالت
فیلم‌ها و سریال‌های هم‌نام	متن	عنوان اثر
آثاری که آن شخص در آن‌ها نقش داشته	نام شخص	بازیگر یا کارگردان
فیلتر ترکیبی	انتخاب از فهرست	ژانر و سال

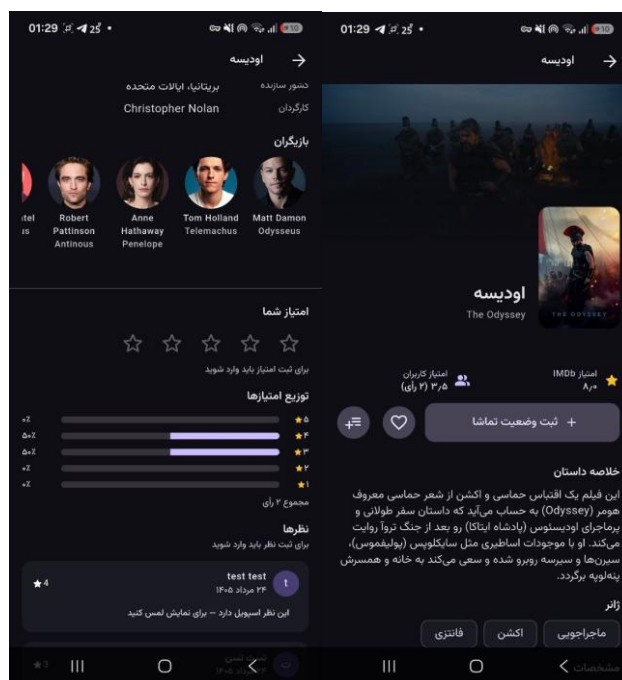
جست‌وجو با تأخیر ۴۰۰ میلی‌ثانیه انجام می‌شود تا با هر حرفی که تایپ می‌شود یک درخواست شبکه فرستاده نشود.

هر سه روش جستجو در تصاویر زیر آورده شده است:



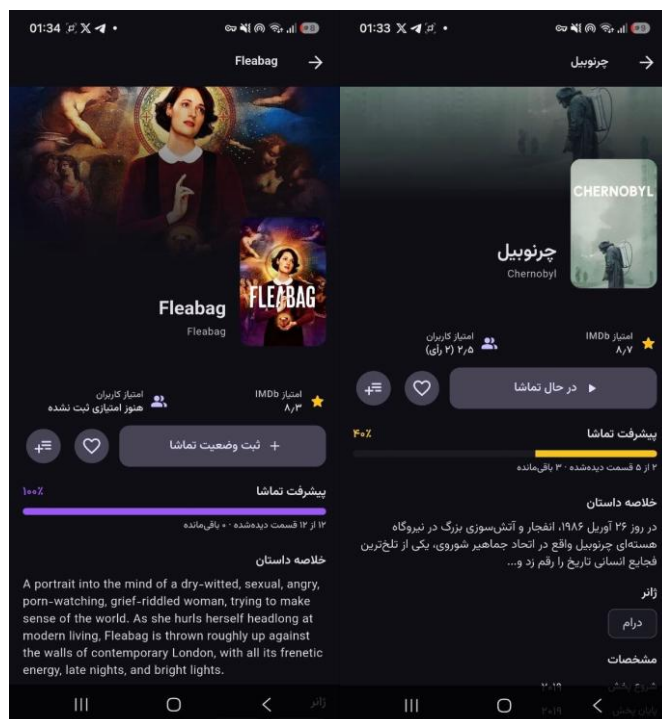
جزئیات فیلم

دوازده قلم اطلاعات: عنوان، عنوان اصلی، پوستر، خلاصه داستان، سال انتشار، مدت زمان، ژانر، کشور سازنده، کارگردان، بازیگران، امتیاز IMDb و امتیاز کاربران خود برنامه. امتیاز کاربران از پایگاه داده محلی محاسبه می‌شود، نه از سرویس؛ یعنی میانگین ستاره‌هایی که کاربران همین برنامه داده‌اند.



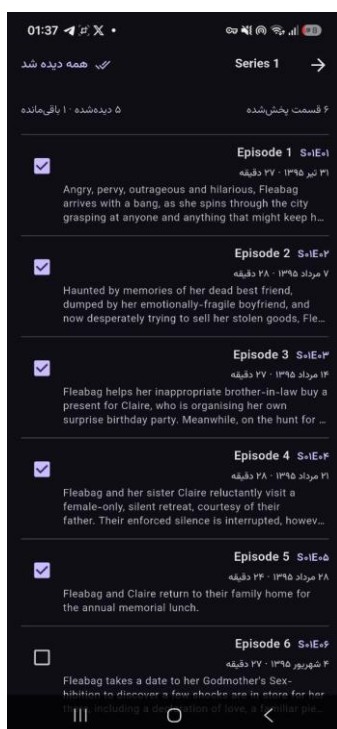
جزئیات سریال و پیشرفت تماشا

علاوه بر اقلام بالا، سریال شامل تعداد فصل‌ها، تعداد قسمت‌ها، وضعیت پخش و نوار پیشرفت تماشا است. درصد پیشرفت از نسبت «قسمت‌های دیده‌شده به کل قسمت‌های پخش‌شده» به دست می‌آید.



فصل‌ها و قسمت‌ها

هر فصل فهرست قسمت‌های خود را با شماره، عنوان، تاریخ پخش، مدت زمان، خلاصه و یک تیک (دیده شد) نمایش می‌دهد. امکان علامت زدن کل فصل به صورت یکجا هم وجود دارد.



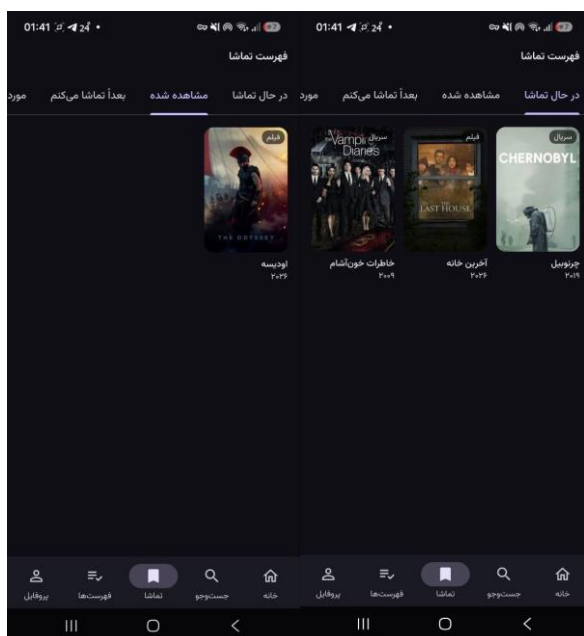
ثبت وضعیت تماشا

شش وضعیت: قصد تماشا، در حال تماشا، دیده شده، متوقف شده، رها شده و مورد علاقه.



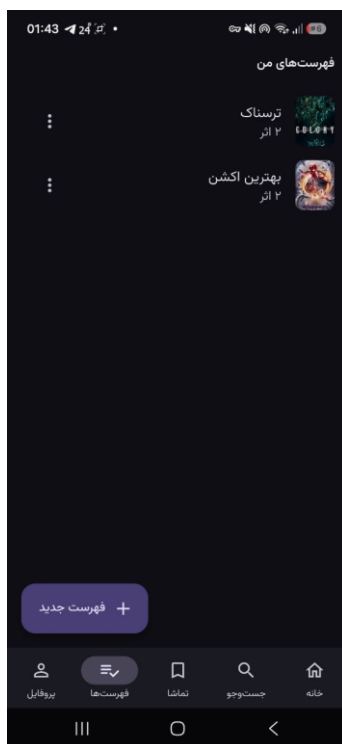
فهرست تماشا

چهار بخش: در حال تماشا، مشاهده شده، بعداً تماشا می‌کنم، مورد علاقه‌ها.



فهرست‌های شخصی

کاربر می‌تواند فهرست دلخواه بسازد نام و توضیح آن را ویرایش کند و آثار را به آن اضافه یا از آن حذف کند.



امتیاز و نظر

امتیازدهی از یک تا پنج ستاره است. نظرها متنی هستند و می‌توان آن‌ها را دارای اسپویل علامت زد؛ در این صورت متن نظر تار نمایش داده می‌شود و تنها با لمس کاربر آشکار می‌شود.



پروفایل

نام، نام کاربری، بیوگرافی، تصویر و سه شمارنده فیلم‌های دیده‌شده، سریال‌های دنبال‌شده و موردعلاقه‌ها. این شمارنده‌ها زنده محاسبه می‌شوند و بلافاصله پس از هر تغییر به‌روز می‌شوند.



آمار فعالیت

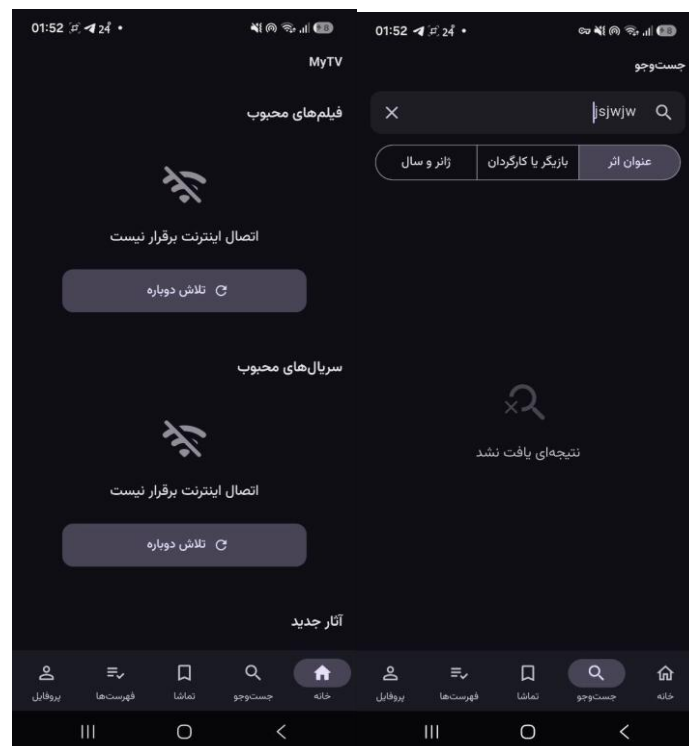
شش آمار: تعداد فیلم‌های دیده‌شده، تعداد سریال‌های دیده‌شده، تعداد قسمت‌های دیده‌شده، مجموع زمان تقریبی تماشا، ژانر موردعلاقه و میانگین امتیازهای ثبت‌شده همراه نمودار میله‌ای توزیع ژانرها.



مدیریت خطا و حالت‌های خاص

خطاها هرگز به‌صورت پیام فنی انگلیسی به کاربر نشان داده نمی‌شوند. هر خطا به یک نوع مشخص نگاشت می‌شود و پیام فارسی و آیکون خودش را دارد، به‌همراه دکمه تلاش دوباره.

پیام کاربر	وضعیت
اتصال اینترنت برقرار نیست	نبود اینترنت
نتیجه‌ای یافت نشد	پیدا نشدن اثر
سرویس در دسترس نیست	در دسترس نبودن سرویس
برای این کار باید وارد حساب خود شوید	نبود دسترسی



تصمیم‌های فنی قابل توجه

- جلوگیری از درخواست‌های تکراری: دو سازوکار در کنار هم کار می‌کنند: درخواست‌های هم‌زمان یکسان در یک درخواست ادغام می‌شوند (وقتی پنج ردیف صفحه خانه هم‌زمان یک فهرست را می‌خواهند)، و پاسخ هر درخواست تا پنج دقیقه در حافظه نگه داشته می‌شود (وقتی کاربر یک اثر را باز می‌کند، برمی‌گردد و دوباره باز می‌کند).
- کش تصاویر: پوسترها با `cached_network_image` نگهداری می‌شوند و در اندازه متناسب با نمایشگر دریافت می‌شوند، نه در اندازه کامل.

- جداسازی داده‌های کاربران: همه کوئری‌ها به شناسه کاربر وارد شده مقید هستند. این موضوع با ده آزمون خودکار بررسی می‌شود، چون در یک مرحله از توسعه دقیقاً همین‌جا نقص وجود داشت و حساب تازه، داده‌های حساب قبلی را نشان می‌داد.
- نام ژانرها و کشورها: سرویس TMDB برای زبان فارسی مقدار `null` برمی‌گرداند، بنابراین نگاشت فارسی این نام‌ها داخل خود برنامه انجام می‌شود.
- نگهداری کلیدها: توکن سرویس و کلیدهای ارسال ایمیل هیچ‌کدام داخل کد نیستند؛ در زمان ساخت با `--dart-define-from-file` تزریق می‌شوند. یک آزمون خودکار بررسی می‌کند که هیچ فایل منبعی توکن ثابت نداشته باشد.

اجرای پروژه

```
cd app
```

```
flutter pub get
```

```
flutter run --dart-define-from-file=dart_defines.json
```

فایل `dart_defines.json` شامل توکن TMDB و تنظیمات ارسال ایمیل است. بدون آن، برنامه اجرا می‌شود اما اطلاعاتی از سرویس دریافت نمی‌کند.